

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M_a = a \times a - 1 \times 1 = a^2 - 1$.

b) M_a est inversible $\iff a^2 - 1 \neq 0 \iff a \neq 1$ et $a \neq -1$.

2)a) $M_a^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 2a \\ 2a & a^2 + 1 \end{pmatrix}$.

b) Pour $a = 2$: $M_2^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $4M_2 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: l'égalité est vérifiée.

3)a) De $M_2^2 = 4M_2 - 3I_2$ on tire $4M_2 - M_2^2 = 3I_2$, soit $M_2 \times \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = I_2$.

b) Donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det M_2 = 3$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4) $X = M_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: $(x, y) = (\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $1 = 17 \cdot 3 - 5 \cdot 10$, $(x_0, y_0) = (3, -10)$.

b) $x = 3 - 5k$, $y = -10 + 17k$.

2)a) $\gcd(17, 5) = 1 \mid 4$: solutions.

b) $x = 12 - 5k$, $y = -40 + 17k$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$, $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$.

b) Décroissante.

2)a) $\lim_{1+} f = +\infty$: asymptote $x = 1$.

b) $\lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$.

3)a) $f(x) = \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \iff x = 2$.

b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$: minimum $f(e) = -1$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	$+\infty$	-1	$+\infty$

2)a) $f(x) = \ln x(\ln x - 2) = 0 \iff x \in \{1; e^2\}$.

b) $f > 0$ sur $]0, 1[\cup]e^2, +\infty[$, $f < 0$ sur $]1, e^2[$.

3)a) $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t \in \{-1; 3\}$, soit $x = e^{-1}$ ou $x = e^3$.

b) Abscisses $\frac{1}{e}$ et e^3 .

4) $f(x) \leq 0 \iff \ln x(\ln x - 2) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x \leq 2 \iff 1 \leq x \leq e^2$.

5)a) $f(e) = 1 - 2 = -1$ et $f'(e) = \frac{2(1-1)}{e} = 0$.

b) La tangente est horizontale : $y = -1$.

6) Sur $[e, +\infty[$, f est continue et strictement croissante, de $f(e) = -1$ vers $+\infty$: f réalise une bijection sur $J = [-1, +\infty[$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$, asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 0$, courbe décroissante. Pour $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x$: minimum $(e; -1)$, zéros en 1 et e^2 .